Capitolul 3
PROIECTAREA ELEMENTELOR FORMEI CARE ASIGURĂ UMPLEREA CORECTĂ CU ALIAJ LICHID.

Obținerea pieselor turnate bune presupune umplerea corectă a formei cu aliaj lichid, adică o umplere rapidă a cavității formei, fără turbioane şi eroziuni, precum şi reținerea incluziunilor de nisip sau de zgură.

Rețeaua de turnare reprezintă totalitatea cavităților (canalelor) verticale sau orizontale din interiorul formei, care servesc la introducerea aliajului lichid în cavitatea-amprentă ce realizează configurația piesei.

Rețeaua de turnare îndeplinește următoarele funcții principale:
- asigură umplerea completă, rapidă dar liniştită a formei cu aliaj lichid fără ca acesta să antreneze gaze, să erodeze sau chiar să distrugă pereții;
- reține incluziunile de zgură sau de amestec prevenind astfel pătrunderea lor în formă şi rebutarea pieselor turnate;
- asigură repartizarea uniformă a temperaturii pe perimetrul şi secțiunea pieselor turnate.

Reuşita turnării depinde de alegerea corectă a rețelei de turnare, de poziționarea şi de dimensionarea corespunzătoare a elementelor sale componente.

3.1. Rolul şi construcția elementelor componente ale rețelei de turnare

Elementele componente ale rețelei de turnare (fig. 3.1) sunt:

- pâlnia, cupa sau bazinul de turnare 1;
- piciorul pâlniei, cupei sau bazinului 2;
- canalul de distribuție şi colectare a zgurii 3;
- alimentatorul 4.

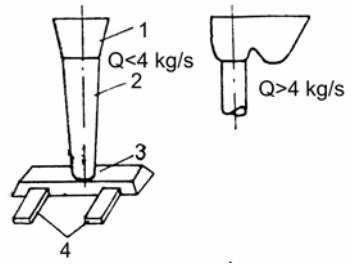


Fig. 3.1. Elementele rețelei de turnare:
a – debit sub 4 kg/s; b – debit mai mare de 4 kg/s; 1 – pâlnia; 2 – piciorul pâlniei; 3 – canalul de distribuție; 4 – alimentatoare.

a) Pâlnia, cupa sau bazinul de turnare reprezintă partea evazată a rețelei de turnare şi are următoarele funcții:
- primeşte aliajul lichid din oala de turnare şi-l direcționează în piciorul pâlniei evitând producerea stropilor;
- menține un debit constant de umplere chiar dacă la turnarea aliajului din oală se produc scurte întreruperi accidentale sau fluctuații de debit;
- micşorează tendința de apariție a turbioanelor la intrarea aliajului lichid în piciorul de turnare;
- reține zgura şi spuma de oxizi prevenind intrarea acestora împreună cu aliajul lichid în rețeaua de turnare.

În fig. 3.2. se prezintă pâlnia de turnare şi recomandări legate de dimensionarea ei.

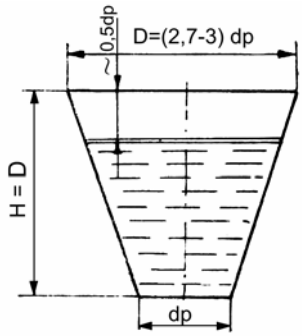


Fig. 3.2. Pâlnia de turnare.

Pentru piesele de dimensiuni mici se folosesc pâlniile prezentate în fig. 3.3, având dimensiunile redate în tabelul 3.1 [57], [68].

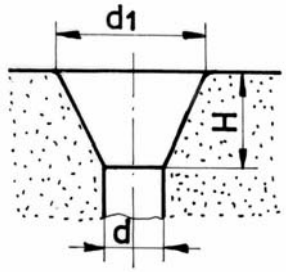


Fig. 3.3. Pâlnie de turnare pentru piese mici.

Tabelul 3.1.

Dimensiunile pâlniilor de turnare pentru piese mici

Volumul pâlniei, cm^3	Dimensiuni , mm		
	d_{max}	d_1	H
50	15	50	60
100	20	65	70
150	25	70	80

La turnarea pieselor mijlocii, cu debite sub 4 kg/s se pot folosi pâlniile prezentate în fig. 3.4, având dimensiunile tipizate din tabelul 3.2 [57],[68].

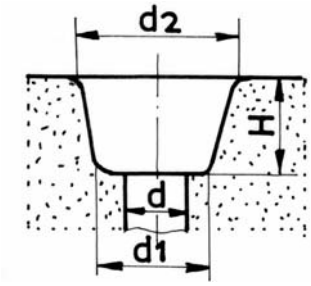


Fig. 3.4. Pâlnie de turnare pentru piesele mijlocii.

Tabelul 3.2

Dimensiunile pâlniilor de turnare pentru piesele mijlocii

Volumul pâlniei cm^3	Dimensiuni , mm			
	d_{max}	d_1	d_2	H
100	15	40	60	60
200	20	50	70	70
300	25	60	80	80

Pentru alegerea rapidă a unor pâlnii destinate turnării pieselor mici şi mijlocii, să poate folosi graficul prezentat în fig. 3.5 şi datele din tabelul 3.3 [69].

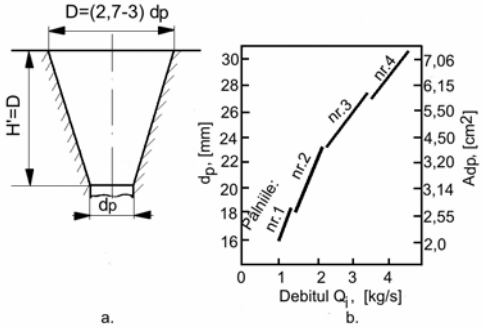


Fig. 3.5. Grafic de alegere a pâlniilor pentru turnarea pieselor mici şi mijlocii şi a dimensiunii d_p:

A_{dp} – *aria secţiunii înguste a pâlniei, în* cm^2*;*

Q - *debitul de aliaj, în kg/s;*

d_p - *diametrul piciorului pâlniei la partea superioară, în mm.*

Tabelul 3.3

Dimensiunile pâlniilor de turnare pentru piese mici şi mijlocii

Numărul pâlniei	Dimensiuni, mm			Masa metalului în pâlnie, kg pentru $\rho_m = 6{,}9 g/m^3$
	d_p	D	H	
1	18	50	50	0,3
2	23	60	6	0,6
3	27	75	75	1,1
4	30	90	90	1,9

Cupele de turnare se folosesc în cazul unor debite mari de aliaj lichid şi reţin mai bine zgura datorită rotirii aliajului în jurul unei axe orizontale. Asupra fiecărei particule de zgură acţionează trei forţe aşa cum se observă în fig. 3.6.

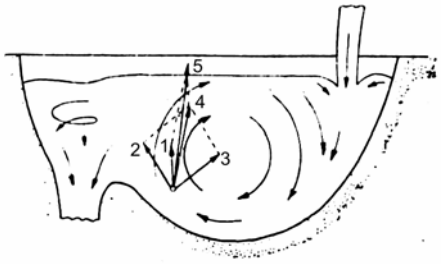


Fig. 3.6. Mişcarea aliajului în cupa de turnare : *1 – forţele de ascensiune; 2 – forţele de antrenare; 3 – forţa centrifugă; 4 – rezultanta forţelor 2 şi 3; 5 – rezultanta forţelor 1, 2 şi 3* .

Cu cât turbionarea va fi mai mare, cu atât forţele de antrenare şi forţa centrifugă vor depăşi mai mult valoarea forţei de ascensiune şi particula de zgură va descrie mai rapid o spirală, ajungând în centrul de turbionare unde va fi reţinută.

Prezenţa pragului împiedică pătrunderea zgurii în primele momente ale turnării, iar după umplerea cupei asigură realizarea şi menţinerea forţei de ascensiune.

Turnarea de la o înălţime prea mare precum şi nivelul scăzut al aliajului lichid în cupă favorizează apariţia unor curenţi de fund, asimetrici în ceea ce priveşte viteza lor, fapt ce determină un proces turbionar în jurul axei verticale a piciorului pâlniei. Efectul acestui proces este antrenarea zgurii şi a aerului în reţea. Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de reţinere a zgurii se folosesc cupele de construcţii speciale prezentate în fig. 3.7 şi fig. 3.8.

Cupele cu nervuri laterale (fig. 3.7) împiedică rotirea aliajului în jurul axei piciorului de turnare şi, în consecinţă, nu permite antrenarea zgurii şi a aerului de către turbionul ce s-ar putea forma în lipsa lor.

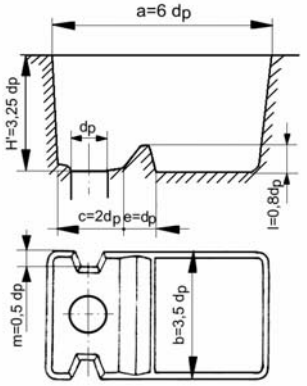


Fig. 3.7. Cupă de turnare cu nervuri laterale.

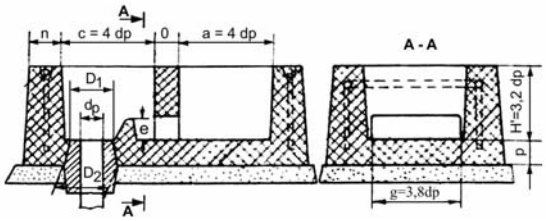


Fig. 3.8. Cupă de turnare cu prag, nervuri laterale şi perete vertical separator.